

PROBLEMA 1

Para el circuito cargador de batería mostrado en la figura P1, se pide al estudiante calcular: (i) corriente pico en los diodos (5%); (ii) corriente promedio en los diodos (5%); (iii) tiempo de carga de la batería (horas), si esta consta de 4 celdas AAA de 1.5 V, 800 mA-h en serie (10%); (iv) la potencia consumida mientras se carga la batería, si se asume un transformador sin pérdidas (5%). Para los diodos en conducción aplicar modelo de caída constante con $V_D = 0.85\text{V}$.

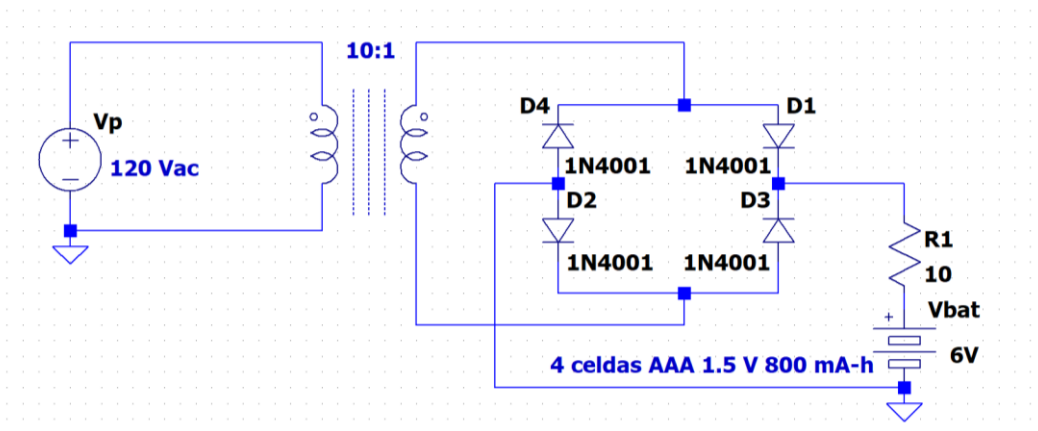


Figura P1.

PROBLEMA 2

Durante algunos años se ofrecía comercialmente un “dispositivo” para ahorrar energía, al conectarlo con una lámpara o foco incandescente. Al examinarlo en detalle, el “dispositivo ahorrador” resultó ser un diodo 1N4004. La figura P2, muestra el esquemático de la conexión serie de una lámpara o foco incandescente de 100 W (@ 120 V), y el diodo 1N4004. (i) calcular la disipación de potencia del foco (10%); (ii) ¿Cuál es el problema? (5%). En este caso aplicar el modelo del diodo ideal.

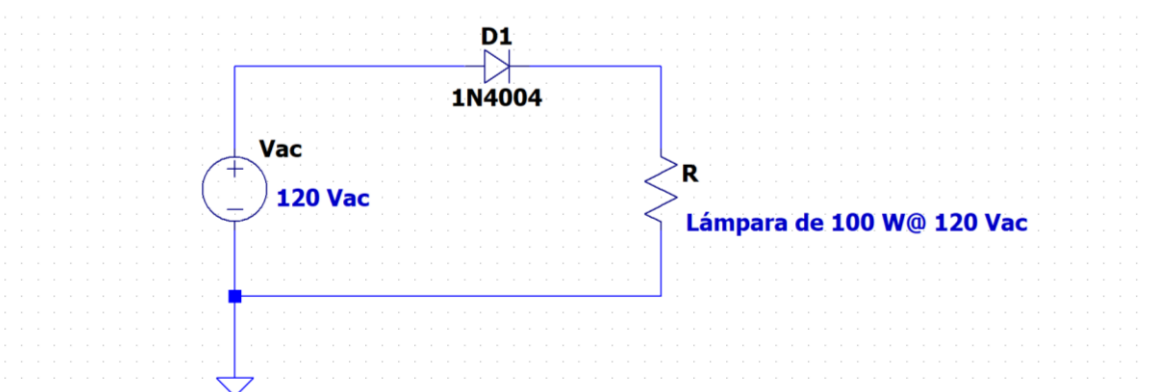


Figura P2.

PROBLEMA 3

Se pide al estudiante analizar teóricamente el circuito de la tarea 1. La figura P3 muestra una versión simplificada, de manera que el estudiante puede ignorar el efecto de L_s , R_s , L_d y R_1 . Calcular la tensión de rizado (4%), la corriente pico en los diodos (4%) y el valor aproximado de la potencia disipada (W) por el circuito (4%). Repetir los cálculos si tomamos en cuenta que el intervalo de conducción ΔT es significativo en comparación con el tiempo de descarga del condensador (12%). Se recomienda calcular inicialmente V_r y ΔT de la manera tradicional y luego recalculer V_r (y ΔT), tomando en cuenta que la descarga no dura $T/2$, sino $T/2 - \Delta T$. Usar el modelo de caída constante con $V_D = 1$ V durante conducción de los diodos. Se pide una opinión al estudiante acerca de la conveniencia de aplicar el 1N4004 en este circuito (SI o NO y ¿por qué?) (6%)..

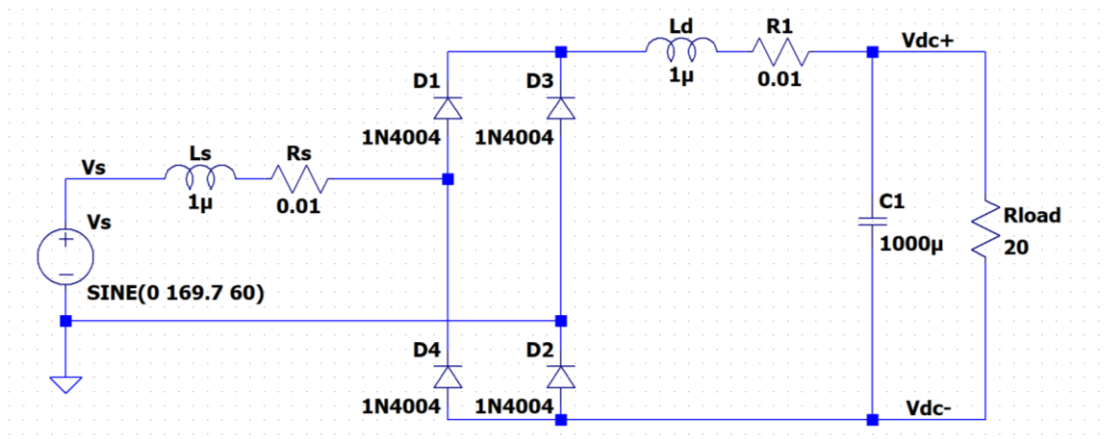


Figura P3.

PROBLEMA 4

Se tiene un transistor NMOS CD12AX7N con las características i_D vs v_{DS} mostradas en la figura P4a.

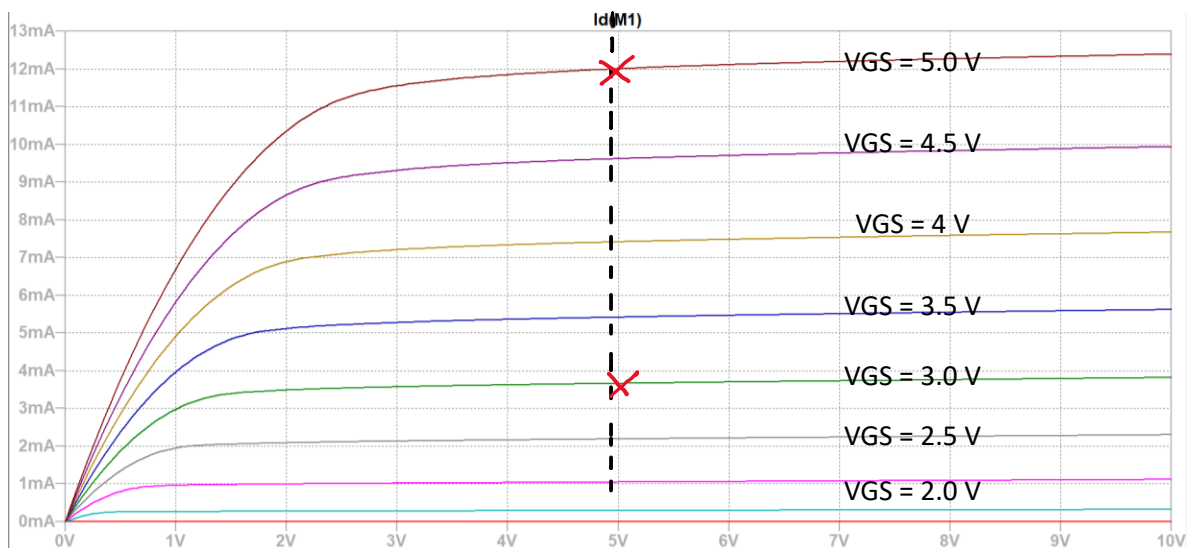


Figura P4a.

La figura P4a muestra dos puntos de prueba recomendados dentro de la región de saturación para este transistor CD12AX7N. Calcular V_t y K_N (10%)

Se pide al estudiante calcular I_D , V_{GS} y V_{DS} para el circuito de la figura P4. (10%)

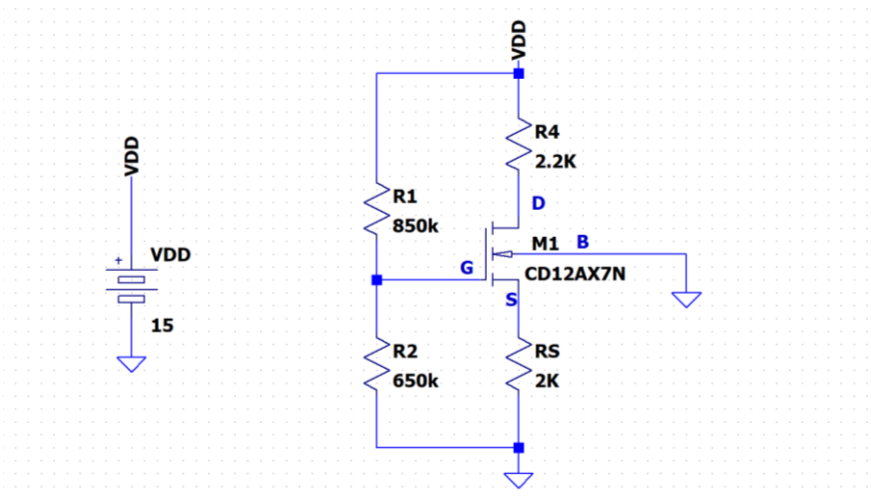


Figura P4b

Calcular V_{out} en la figura P4c. (10%)

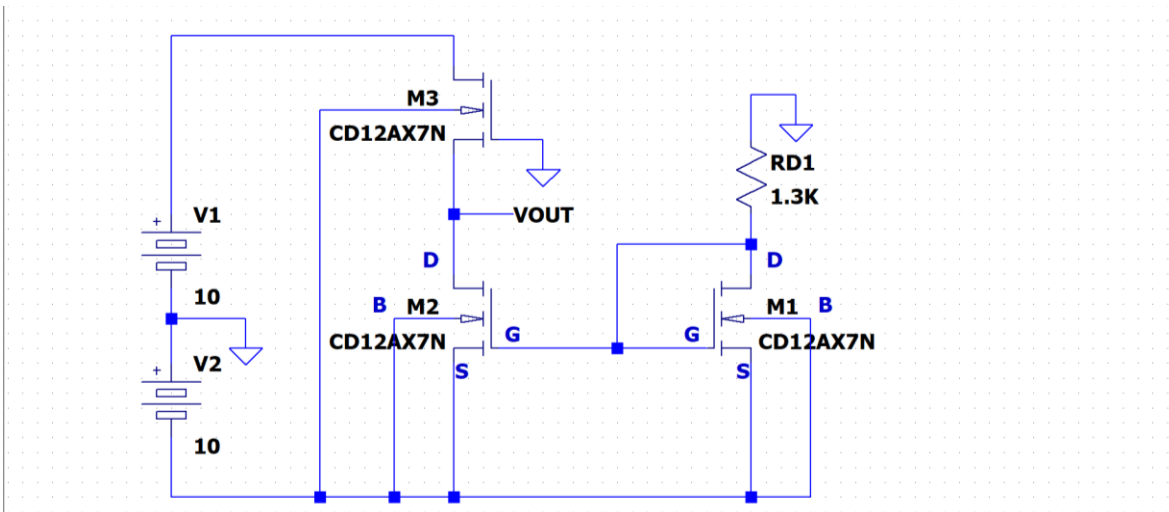


Figura P4c.